# Rezolvări complete — Seminar 2 Semantica operaţională pentru IMP

Fundamentele limbajelor de programare

Semestrul II, 2025/2026

**Scop.** Pentru fiecare program IMP descriem execuţia **big-step**, adică $(c, \sigma) \Downarrow \sigma'$, şi execuţia **small-step**, adică $(c, \sigma) \to^* (\textbf{skip}, \sigma')$. Notăm explicit stările intermediare, fiindcă aceasta este partea care trebuie urmărită cu atenţie la exerciţiile cu **while**.

## Contents


**1 Regulile folosite** **2**

**2 Exerciţiul 1** **3**

2.1 Evaluări relevante . . . 3

2.2 Big-step . . . 3

2.3 Small-step . . . 3

**3 Exerciţiul 2** **4**

3.1 Stări intermediare . . . 4

3.2 Big-step . . . 4

3.3 Small-step . . . 5

**4 Exerciţiul 3** **6**

4.1 Stări intermediare . . . 6

4.2 Big-step . . . 6

4.3 Small-step . . . 7

**5 Exerciţiul 4** **8**

5.1 Stări intermediare . . . 8

5.2 Big-step . . . 8

5.3 Small-step . . . 9

**6 Rezumatul stărilor finale** **10**

# 1 Regulile folosite

## Big-step

$$\frac{}{(\textbf{skip}, \sigma) \Downarrow \sigma}\ \text{SKIP} \qquad \frac{}{(X := a, \sigma) \Downarrow \sigma[X \mapsto e_\sigma(a)]}\ \text{ATRIB}$$

$$\frac{(c_0, \sigma) \Downarrow \sigma'' \qquad (c_1, \sigma'') \Downarrow \sigma'}{(c_0;\ c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}\ \text{SEQ}$$

$$\frac{e_\sigma(b) = 1 \qquad (c_0, \sigma) \Downarrow \sigma'}{(\textbf{if } b \textbf{ then } c_0 \textbf{ else } c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}\ \text{IF-TRUE}$$

$$\frac{e_\sigma(b) = 0 \qquad (c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}{(\textbf{if } b \textbf{ then } c_0 \textbf{ else } c_1, \sigma) \Downarrow \sigma'}\ \text{IF-FALSE}$$

$$\frac{e_\sigma(b) = 0}{(\textbf{while } b \textbf{ do } c, \sigma) \Downarrow \sigma}\ \text{WHILE-FALSE}$$

$$\frac{e_\sigma(b) = 1 \qquad (c, \sigma) \Downarrow \sigma'' \qquad (\textbf{while } b \textbf{ do } c, \sigma'') \Downarrow \sigma'}{(\textbf{while } b \textbf{ do } c, \sigma) \Downarrow \sigma'}\ \text{WHILE-TRUE}$$

## Small-step

$$(X := a, \sigma) \to (\textbf{skip}, \sigma[X \mapsto e_\sigma(a)]) \qquad \text{ATRIB}$$

$$(\textbf{skip};\ c_1, \sigma) \to (c_1, \sigma) \qquad \text{SEQ-SKIP}$$

$$\frac{(c_0, \sigma) \to (c_0', \sigma')}{(c_0;\ c_1, \sigma) \to (c_0';\ c_1, \sigma')}\ \text{SEQ-PROG}$$

$$(\textbf{if } b \textbf{ then } c_0 \textbf{ else } c_1, \sigma) \to (c_0, \sigma) \quad \text{dacă } e_\sigma(b) = 1 \qquad \text{IF-TRUE}$$

$$(\textbf{if } b \textbf{ then } c_0 \textbf{ else } c_1, \sigma) \to (c_1, \sigma) \quad \text{dacă } e_\sigma(b) = 0 \qquad \text{IF-FALSE}$$

$$(\textbf{while } b \textbf{ do } c, \sigma) \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\ \textbf{while } b \textbf{ do } c \textbf{ else skip}, \sigma) \qquad \text{WHILE}$$

**Observaţie importantă.** **while** nu execută direct corpul. În small-step se desface mai întâi în

**if** $b$ **then** $c$; **while** $b$ **do** $c$ **else skip**.

Abia apoi regula pentru **if** alege ramura corectă.

# 2 Exerciţiul 1

Programul este

$$c = \textbf{if } X \leq 7 \textbf{ then } Z := X \textbf{ else } Z := Y,$$

într-o stare iniţială $\sigma$ cu

$$\sigma(X) = 0, \qquad \sigma(Y) = 1, \qquad \sigma(Z) = 7.$$

## 2.1 Evaluări relevante

Avem

$$e_\sigma(X \leq 7) = 1,$$

fiindcă $e_\sigma(X) = \sigma(X) = 0$, iar $0 \leq 7$. Prin urmare se va executa ramura $Z := X$. Mai avem

$$e_\sigma(X) = 0,$$

deci starea finală este

$$\sigma_1 := \sigma[Z \mapsto 0].$$

Explicit:

$$\sigma_1(X) = 0, \qquad \sigma_1(Y) = 1, \qquad \sigma_1(Z) = 0.$$

## 2.2 Big-step

Derivarea este scurtă: la rădăcină aplicăm regula IF-TRUE, iar pentru ramura aleasă aplicăm regula ATRIB.

$$\frac{e_\sigma(X \leq 7) = 1 \qquad \frac{}{(Z := X, \sigma) \Downarrow \sigma[Z \mapsto 0]}\ \text{ATRIB}}{(\textbf{if } X \leq 7 \textbf{ then } Z := X \textbf{ else } Z := Y, \sigma) \Downarrow \sigma[Z \mapsto 0]}\ \text{IF-TRUE}$$

Prin notaţia de mai sus, concluzia este

$$(c, \sigma) \Downarrow \sigma_1.$$

## 2.3 Small-step

$$\begin{aligned}
&(\textbf{if } X \leq 7 \textbf{ then } Z := X \textbf{ else } Z := Y, \sigma) \\
&\quad \to (Z := X, \sigma) && [\text{IF-TRUE},\ e_\sigma(X \leq 7) = 1] \\
&\quad \to (\textbf{skip}, \sigma[Z \mapsto 0]) && [\text{ATRIB}]
\end{aligned}$$

Deci

$$(c, \sigma) \to^* (\textbf{skip}, \sigma_1).$$

# 3 Exerciţiul 2

Programul este

$$w = \textbf{while } 4 \leq X \textbf{ do } X := X - Y,$$

într-o stare iniţială $\sigma_0$ cu

$$\sigma_0(X) = 6, \qquad \sigma_0(Y) = 3.$$

## 3.1 Stări intermediare

Notăm corpul buclei cu

$$c = X := X - Y,$$

şi condiţia cu

$$b = 4 \leq X.$$

La $\sigma_0$, condiţia este adevărată:

$$e_{\sigma_0}(4 \leq X) = 1,$$

fiindcă $4 \leq 6$. Executăm corpul:

$$e_{\sigma_0}(X - Y) = 6 - 3 = 3.$$

Aşadar

$$\sigma_1 := \sigma_0[X \mapsto 3].$$

Explicit:

$$\sigma_1(X) = 3, \qquad \sigma_1(Y) = 3.$$

La $\sigma_1$, condiţia este falsă:

$$e_{\sigma_1}(4 \leq X) = 0,$$

fiindcă $4 \leq 3$ este fals. Deci bucla se opreşte în $\sigma_1$.

## 3.2 Big-step

Mai întâi avem subderivarea corpului:

$$\mathcal{B}_0 := \frac{}{(X := X - Y, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1} \text{ ATRIB.}$$

Apoi avem oprirea buclei în $\sigma_1$:

$$\mathcal{D}_1 := \frac{e_{\sigma_1}(4 \leq X) = 0}{(w, \sigma_1) \Downarrow \sigma_1} \text{ WHILE-FALSE.}$$

Derivarea completă porneşte din $\sigma_0$, execută corpul o dată, apoi foloseşte derivarea de oprire:

$$\mathcal{D}_0 := \frac{e_{\sigma_0}(4 \leq X) = 1 \qquad \mathcal{B}_0 \qquad \mathcal{D}_1}{(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1} \text{ WHILE-TRUE.}$$

Concluzia este

$$(\textbf{while } 4 \leq X \textbf{ do } X := X - Y, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1.$$

### 3.3 Small-step

Scriem explicit fiecare pas relevant.

$$
\begin{array}{ll}
(w, \sigma_0) & \\
\quad \to (\textbf{if } 4 \leq X \textbf{ then } X := X - Y;\ w \textbf{ else skip}, \sigma_0) & [\textsc{while}] \\
\quad \to (X := X - Y;\ w, \sigma_0) & [\textsc{if-true}] \\
\quad \to (\textbf{skip};\ w, \sigma_1) & [\textsc{seq-prog} + \textsc{atrib}] \\
\quad \to (w, \sigma_1) & [\textsc{seq-skip}] \\
\quad \to (\textbf{if } 4 \leq X \textbf{ then } X := X - Y;\ w \textbf{ else skip}, \sigma_1) & [\textsc{while}] \\
\quad \to (\textbf{skip}, \sigma_1) & [\textsc{if-false}].
\end{array}
$$

Prin urmare

$$(w, \sigma_0) \to^* (\textbf{skip}, \sigma_1),$$

unde $\sigma_1(X) = 3$ şi $\sigma_1(Y) = 3$.

# 4 Exerciţiul 3

Programul este

$$w = \textbf{while } \neg(Y = 0) \textbf{ do } Y := Y - 1;\ X := 2 * X,$$

într-o stare iniţială $\sigma_0$ cu

$$\sigma_0(X) = 1, \qquad \sigma_0(Y) = 3.$$

## 4.1 Stări intermediare

Notăm

$$b = \neg(Y = 0), \qquad c = Y := Y - 1;\ X := 2 * X.$$

Corpul scade $Y$ cu 1 şi apoi dublează $X$. Definim stările intermediare astfel:

| stare | $X$ | $Y$ | $e_{\sigma_i}(\neg(Y = 0))$ |
|---|---|---|---|
| $\sigma_0$ | 1 | 3 | 1 |
| $\sigma_1$ | 2 | 2 | 1 |
| $\sigma_2$ | 4 | 1 | 1 |
| $\sigma_3$ | 8 | 0 | 0 |

Mai exact,

$$\tau_0 := \sigma_0[Y \mapsto 2], \quad \sigma_1 := \tau_0[X \mapsto 2],$$
$$\tau_1 := \sigma_1[Y \mapsto 1], \quad \sigma_2 := \tau_1[X \mapsto 4],$$
$$\tau_2 := \sigma_2[Y \mapsto 0], \quad \sigma_3 := \tau_2[X \mapsto 8].$$

Observăm că $\sigma_3$ este prima stare în care condiţia buclei este falsă.

## 4.2 Big-step

### Subderivările pentru corp

Pentru fiecare $i \in \{0, 1, 2\}$, corpul $c$ se execută în două atribuiri: mai întâi $Y := Y-1$, apoi $X := 2*X$. Avem:

$$\mathcal{B}_i := \frac{\dfrac{}{(Y:=Y-1,\sigma_i)\Downarrow\tau_i}\ \text{ATRIB} \qquad \dfrac{}{(X:=2*X,\tau_i)\Downarrow\sigma_{i+1}}\ \text{ATRIB}}{(c,\sigma_i)\Downarrow\sigma_{i+1}}\ \text{SEQ} \qquad (i = 0, 1, 2).$$

### Derivarea pentru while

La $\sigma_3$, condiţia este falsă, deci bucla se opreşte:

$$\mathcal{D}_3 := \frac{e_{\sigma_3}(b) = 0}{(w,\sigma_3)\Downarrow\sigma_3}\ \text{WHILE-FALSE.}$$

Apoi reconstruim derivarea de jos în sus:

$$\mathcal{D}_2 := \frac{e_{\sigma_2}(b) = 1 \qquad \mathcal{B}_2 \qquad \mathcal{D}_3}{(w,\sigma_2)\Downarrow\sigma_3}\ \text{WHILE-TRUE,}$$

$$\mathcal{D}_1 := \frac{e_{\sigma_1}(b) = 1 \qquad \mathcal{B}_1 \qquad \mathcal{D}_2}{(w,\sigma_1)\Downarrow\sigma_3}\ \text{WHILE-TRUE,}$$

$$\mathcal{D}_0 := \frac{e_{\sigma_0}(b) = 1 \qquad \mathcal{B}_0 \qquad \mathcal{D}_1}{(w,\sigma_0)\Downarrow\sigma_3}\ \text{WHILE-TRUE.}$$

Concluzia este

$$(\textbf{while } \neg(Y = 0) \textbf{ do } Y := Y - 1;\ X := 2 * X, \sigma_0) \Downarrow \sigma_3,$$

unde

$$\sigma_3(X) = 8, \qquad \sigma_3(Y) = 0.$$

### 4.3 Small-step

Pentru a nu repeta de trei ori aceleaşi patru paşi din corp, îi scriem o dată. Pentru $i \in \{0, 1, 2\}$, după ce regula IF-TRUE ne duce la $(c;\ w, \sigma_i)$, execuţia corpului este:

$$\begin{array}{ll}
(c;\ w, \sigma_i) & \\
\quad \to (\textbf{skip};\ X := 2 * X;\ w, \tau_i) & [\text{SEQ-PROG} + \text{SEQ-PROG} + \text{ATRIB}] \\
\quad \to (X := 2 * X;\ w, \tau_i) & [\text{SEQ-PROG} + \text{SEQ-SKIP}] \\
\quad \to (\textbf{skip};\ w, \sigma_{i+1}) & [\text{SEQ-PROG} + \text{ATRIB}] \\
\quad \to (w, \sigma_{i+1}) & [\text{SEQ-SKIP}].
\end{array}$$

Acum despachetăm cele trei iteraţii ale buclei:

$$\begin{array}{ll}
(w, \sigma_0) & \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\ w \textbf{ else skip}, \sigma_0) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (c;\ w, \sigma_0) & [\text{IF-TRUE}] \\
\quad \to^* (w, \sigma_1) & [\text{execuţia corpului}] \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\ w \textbf{ else skip}, \sigma_1) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (c;\ w, \sigma_1) & [\text{IF-TRUE}] \\
\quad \to^* (w, \sigma_2) & [\text{execuţia corpului}] \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\ w \textbf{ else skip}, \sigma_2) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (c;\ w, \sigma_2) & [\text{IF-TRUE}] \\
\quad \to^* (w, \sigma_3) & [\text{execuţia corpului}] \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\ w \textbf{ else skip}, \sigma_3) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (\textbf{skip}, \sigma_3) & [\text{IF-FALSE},\ e_{\sigma_3}(b) = 0].
\end{array}$$

Deci

$$(w, \sigma_0) \to^* (\textbf{skip}, \sigma_3).$$

# 5 Exerciţiul 4

Programul este

$$w = \textbf{while } \neg(X = Y) \textbf{ do if } X \leq Y \textbf{ then } Y := Y - X \textbf{ else } X := X - Y,$$

într-o stare iniţială $\sigma_0$ cu

$$\sigma_0(X) = 9, \qquad \sigma_0(Y) = 12.$$

## 5.1 Stări intermediare

Notăm

$$b = \neg(X = Y), \qquad c = \textbf{if } X \leq Y \textbf{ then } Y := Y - X \textbf{ else } X := X - Y.$$

Programul scade numărul mai mic din numărul mai mare, până când cele două valori devin egale.

| stare | $X$ | $Y$ | $e_{\sigma_i}(\neg(X = Y))$ | ramura din corp |
|---|---|---|---|---|
| $\sigma_0$ | 9 | 12 | 1 | $X \leq Y$ adevărat, deci $Y := Y - X$ |
| $\sigma_1$ | 9 | 3 | 1 | $X \leq Y$ fals, deci $X := X - Y$ |
| $\sigma_2$ | 6 | 3 | 1 | $X \leq Y$ fals, deci $X := X - Y$ |
| $\sigma_3$ | 3 | 3 | 0 | bucla se opreşte |

Mai exact,

$$\sigma_1 := \sigma_0[Y \mapsto 3], \qquad \sigma_2 := \sigma_1[X \mapsto 6], \qquad \sigma_3 := \sigma_2[X \mapsto 3].$$

## 5.2 Big-step

### Subderivările pentru corp

Prima dată, $X \leq Y$ este adevărat, deci se execută $Y := Y - X$:

$$\mathcal{B}_0 := \frac{e_{\sigma_0}(X \leq Y) = 1 \qquad \overline{(Y := Y - X, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1}\ \text{ATRIB}}{(c, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1}\ \text{IF-TRUE}.$$

A doua şi a treia oară, $X \leq Y$ este fals, deci se execută $X := X - Y$:

$$\mathcal{B}_1 := \frac{e_{\sigma_1}(X \leq Y) = 0 \qquad \overline{(X := X - Y, \sigma_1) \Downarrow \sigma_2}\ \text{ATRIB}}{(c, \sigma_1) \Downarrow \sigma_2}\ \text{IF-FALSE},$$

$$\mathcal{B}_2 := \frac{e_{\sigma_2}(X \leq Y) = 0 \qquad \overline{(X := X - Y, \sigma_2) \Downarrow \sigma_3}\ \text{ATRIB}}{(c, \sigma_2) \Downarrow \sigma_3}\ \text{IF-FALSE}.$$

### Derivarea pentru while

La $\sigma_3$, avem $X = Y = 3$, deci $\neg(X = Y)$ este fals:

$$\mathcal{D}_3 := \frac{e_{\sigma_3}(b) = 0}{(w, \sigma_3) \Downarrow \sigma_3}\ \text{WHILE-FALSE}.$$

Reconstruim derivarea:

$$\mathcal{D}_2 := \frac{e_{\sigma_2}(b) = 1 \qquad \mathcal{B}_2 \qquad \mathcal{D}_3}{(w, \sigma_2) \Downarrow \sigma_3}\ \text{WHILE-TRUE},$$

$$\mathcal{D}_1 := \frac{e_{\sigma_1}(b) = 1 \qquad \mathcal{B}_1 \qquad \mathcal{D}_2}{(w, \sigma_1) \Downarrow \sigma_3} \text{ WHILE-TRUE},$$

$$\mathcal{D}_0 := \frac{e_{\sigma_0}(b) = 1 \qquad \mathcal{B}_0 \qquad \mathcal{D}_1}{(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_3} \text{ WHILE-TRUE}.$$

Concluzia este

$$(\textbf{while } \neg(X = Y) \textbf{ do if } X \leq Y \textbf{ then } Y := Y - X \textbf{ else } X := X - Y, \sigma_0) \Downarrow \sigma_3,$$

unde

$$\sigma_3(X) = 3, \qquad \sigma_3(Y) = 3.$$

### 5.3 Small-step

Pentru corpul $c$, avem următoarele trei execuţii scurte:

$$(c;\, w, \sigma_0) \to (Y := Y - X;\, w, \sigma_0) \to (\textbf{skip};\, w, \sigma_1) \to (w, \sigma_1),$$
$$(c;\, w, \sigma_1) \to (X := X - Y;\, w, \sigma_1) \to (\textbf{skip};\, w, \sigma_2) \to (w, \sigma_2),$$
$$(c;\, w, \sigma_2) \to (X := X - Y;\, w, \sigma_2) \to (\textbf{skip};\, w, \sigma_3) \to (w, \sigma_3).$$

În prima linie s-a folosit IF-TRUE, iar în următoarele două linii s-a folosit IF-FALSE; apoi se folosesc ATRIB şi SEQ-SKIP.

Acum scriem execuţia completă a buclei:

$$\begin{array}{ll}
(w, \sigma_0) & \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\, w \textbf{ else skip}, \sigma_0) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (c;\, w, \sigma_0) & [\text{IF-TRUE},\ e_{\sigma_0}(b) = 1] \\
\quad \to^* (w, \sigma_1) & [\text{execuţia corpului}] \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\, w \textbf{ else skip}, \sigma_1) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (c;\, w, \sigma_1) & [\text{IF-TRUE},\ e_{\sigma_1}(b) = 1] \\
\quad \to^* (w, \sigma_2) & [\text{execuţia corpului}] \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\, w \textbf{ else skip}, \sigma_2) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (c;\, w, \sigma_2) & [\text{IF-TRUE},\ e_{\sigma_2}(b) = 1] \\
\quad \to^* (w, \sigma_3) & [\text{execuţia corpului}] \\
\quad \to (\textbf{if } b \textbf{ then } c;\, w \textbf{ else skip}, \sigma_3) & [\text{WHILE}] \\
\quad \to (\textbf{skip}, \sigma_3) & [\text{IF-FALSE},\ e_{\sigma_3}(b) = 0].
\end{array}$$

Prin urmare

$$(w, \sigma_0) \to^* (\textbf{skip}, \sigma_3),$$

unde $\sigma_3(X) = 3$ şi $\sigma_3(Y) = 3$.

## 6 Rezumatul stărilor finale

| Exerciţiu | Stare finală | Concluzie semantică |
|---|---|---|
| 1 | $\sigma[Z \mapsto 0]$, deci $X = 0, Y = 1, Z = 0$ | $(c, \sigma) \Downarrow \sigma'$ şi $(c, \sigma) \to^* (\textbf{skip}, \sigma')$ |
| 2 | $\sigma_1(X) = 3,\ \sigma_1(Y) = 3$ | $(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_1$ şi $(w, \sigma_0) \to^* (\textbf{skip}, \sigma_1)$ |
| 3 | $\sigma_3(X) = 8,\ \sigma_3(Y) = 0$ | $(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_3$ şi $(w, \sigma_0) \to^* (\textbf{skip}, \sigma_3)$ |
| 4 | $\sigma_3(X) = 3,\ \sigma_3(Y) = 3$ | $(w, \sigma_0) \Downarrow \sigma_3$ şi $(w, \sigma_0) \to^* (\textbf{skip}, \sigma_3)$ |